

Feuille de TP n° 1

Bases de la programmation – Prise en main

Mise en route

1. Lancez un terminal pour pouvoir exécuter des commandes Linux.
2. Vous êtes à présent dans votre répertoire personnel (« home »).
3. Créez un répertoire (ou dossier) appelé BDP_Python ; pour ce faire, tapez : `mkdir BDP_Python`
4. Allez dans le répertoire BDP_Python ; pour ce faire, tapez : `cd BDP_Python`
5. Vous êtes maintenant dans le répertoire BDP_Python. Créez-y un répertoire que vous appellerez TP1 (en utilisant la commande `mkdir`).
6. Allez dans le répertoire TP1 (en utilisant la commande `cd`).
7. Lancez un éditeur de texte (code, gedit ou geany) en tapant son nom suivi du nom du fichier, par exemple `gedit exo1.py &` (le & rend la main au terminal).
8. Vous pouvez commencer à programmer.
9. Enregistrez votre programme dans le fichier `exo1.py` (un fichier par exercice : `exo2.py`, `exo3.py`, ...).
10. Exécutez-le en tapant dans le terminal : `python3 exo1.py`

Programmez sans regarder la correction. Vous pourrez comparer votre programme avec la correction en cas de problème que vous n'arrivez pas à déceler.

Rappels Python

Afficher. L'instruction `print` affiche ses arguments, séparés par des espaces :

```
A = 12
print("Bonjour")
print(A)
print("La valeur contenue dans la variable A est", A)
```

Ce qui s'affiche à l'écran :

```
Bonjour
12
La valeur contenue dans la variable A est 12
```

Lire une valeur au clavier. L'instruction `input` affiche un message, attend que l'utilisateur tape une valeur, puis renvoie cette valeur sous la forme d'une *chaîne de caractères*. Pour obtenir un nombre, il faut la convertir avec `int` (entier) ou `float` (réel) :

```
a = input("Entrez une valeur : ")      # a est une chaîne de caractères
n = int(input("Entrez un entier : "))   # n est un entier
x = float(input("Entrez un réel : "))   # x est un réel
```

Racine carrée. La fonction `sqrt` du module `math` calcule une racine carrée :

```
from math import sqrt
print(sqrt(16))                # affiche 4.0
```

Exercice 1 Comparaison de deux entiers

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur deux entiers, stockés dans deux variables `a` et `b`, et qui affiche « plus grand » si `a` est strictement supérieur à `b`. Dans le cas contraire, le programme affiche « plus petit ou égal ».

Modifier ensuite le programme afin qu'il affiche l'un des trois messages suivants : « plus grand », « plus petit » ou « égal ».

Exercice 2 Aire d'un rectangle

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur une longueur et une largeur (deux nombres réels), stockées dans deux variables `longueur` et `largeur`. La longueur doit être supérieure ou égale à la largeur.

Si cette condition est respectée, le programme affiche l'aire du rectangle correspondant. Sinon, il affiche le message « Données incohérentes ».

Exercice 3 Contrôle de saisie

Écrire un programme qui lit six entiers et les stocke dans six variables : `a`, `b`, `c`, `d`, `e` et `f`.

Si au moins trois de ces variables sont non nulles, le programme affiche « La saisie est correcte ». Sinon, il affiche « La saisie est incorrecte ».

Exercice 4 Tri de trois nombres

Écrire un programme qui lit trois nombres et les stocke dans trois variables `a`, `b` et `c`. Le programme doit ensuite réordonner leur contenu de manière à obtenir :

$$a \leq b \leq c.$$

Afficher les trois variables à la fin du programme afin de vérifier le résultat.

Exercice 5 Minimum, maximum et moyenne

Écrire un programme qui permet de saisir dix valeurs réelles et qui affiche la plus petite valeur, la plus grande valeur et la moyenne des dix valeurs. Les boucles n'ayant pas encore été vues, on répétera dix fois le bloc de saisie. Le programme ne doit utiliser que **quatre variables** : la valeur saisie, le minimum, le maximum et la somme.

Exercice 6 Distance entre deux points

Écrire un programme qui saisit les coordonnées entières de deux points du plan et qui affiche la distance les séparant sous la forme d'un nombre réel (voir les rappels pour la racine carrée).

Exercice 7 Triangle rectangle

Écrire un programme qui saisit les coordonnées entières de trois points du plan et qui indique si ces trois points forment un triangle rectangle. On utilisera le théorème de Pythagore sur les carrés des longueurs des côtés (aucune racine carrée n'est nécessaire). Le programme affiche « Triangle rectangle » ou « Pas un triangle rectangle » ; si deux des points sont identiques, il affiche « Deux points sont confondus ».

Exercice 8 Calculatrice

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur une opération parmi +, -, *, et /, puis deux opérandes entiers. Le programme affiche le résultat de l'opération appliquée aux deux opérandes ; pour la division, il affiche le quotient entier (//). Si l'opération n'est pas l'une des quatre, le programme affiche « Opération inconnue ».

Attention : pour la division, pensez à interdire la division par zéro.

Exemple d'exécution :

```
Entrez l'opération : *  
Entrez le premier opérande : 3  
Entrez le deuxième opérande : 4  
Le résultat de 3 * 4 est 12
```

Exercice 9 Équation du second degré

Écrire un programme qui demande trois valeurs réelles a, b et c, puis affiche les solutions réelles de l'équation

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Si a est nul, le programme affiche « a doit être différent de zéro » et s'arrête. Sinon, selon le signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$, il affiche « Pas de solution réelle » ($\Delta < 0$), la solution double ($\Delta = 0$) ou les deux solutions ($\Delta > 0$).

Exercice 10 Chiffres d'un nombre

Écrire un programme qui reçoit un entier positif à quatre chiffres et qui affiche ses quatre chiffres, séparés par des espaces.

Le programme doit d'abord vérifier que le nombre contient bien quatre chiffres. Dans le cas contraire, il affiche : « Le nombre ne contient pas 4 chiffres ».

Exemple : pour 1234, le programme affiche 1 2 3 4.